

PROYECTO “GUARDIÁN EPP”

DEFINICIÓN DEL PROYECTO · FASE 1

Detección automática del uso de elementos de protección personal sobre video de obra

Edgar Tolentino · Miguel Ortega · Lian Grandón

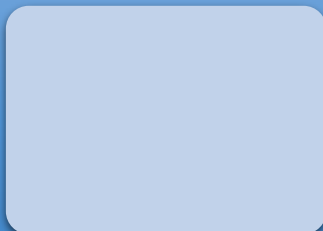
Portafolio de Título APT122 (Capstone) · Ingeniería en Informática · Duoc UC · septiembre de 2026

INTEGRANTES DEL PROYECTO



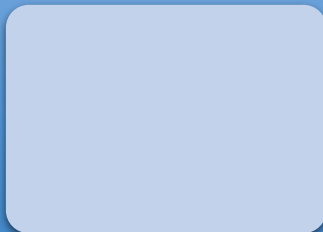
Edgar Tolentino

- Líder del proyecto
- Visión por computador, backend, datos, infraestructura y arquitectura



Miguel Ortega

- Desarrollador frontend
- Bandeja de hallazgos, visor de evidencia y configuración de reglas



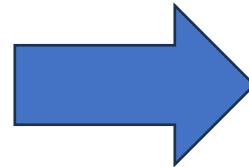
Lian Grandón

- Desarrollador frontend
- Tablero de analítica, reportes y administración

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema o dolor

- El uso de EPP es obligatorio (DS 594, art. 53) y su incumplimiento causa lesiones.
- Hoy la fiscalización es humana: muestral, reactiva, sin dato y sin trazabilidad.
- La obra ya tiene cámaras grabando. Falta alguien que mire.
- Nadie puede responder qué EPP se incumple más, dónde ni cuándo.



Propuesta de solución

- Plataforma web que procesa el video existente y detecta casco y chaleco.
- Cada incumplimiento es un evento: inicio, término, zona y evidencia.
- Alerta al responsable con acuse de recibo y sin fatiga de avisos.
- Analítica por EPP, zona, horario y tendencia.
- Sin identificar personas: privacidad por diseño.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que detecte automáticamente, sobre video de una obra de construcción, el incumplimiento en el uso de elementos de protección personal, y que convierta cada detección en un evento gestionable, con alerta al responsable, evidencia asociada y analítica de tendencia, para anticipar condiciones inseguras en lugar de documentarlas después del accidente.

Objetivos Específicos

Cada uno es una etapa que toma como insumo el resultado del anterior; los seis juntos equivalen al objetivo general.

1. Construir el conjunto de datos: imágenes públicas para entrenar y video propio de obra para probar.
2. Entrenar el detector de casco y chaleco sobre ese conjunto y evaluarlo por cuadro, por evento y por alerta.
3. Transformar esas detecciones en eventos: seguir a cada persona y agrupar en un hallazgo con inicio, término, zona y evidencia.

4. Implementar el modelo de datos y el motor de reglas que deciden, sobre esos eventos, cuándo hay incumplimiento.
5. Desarrollar la web y el canal de alerta que ponen esos hallazgos frente al responsable, con acuse de recibo.
6. Validar el sistema completo con un plan de pruebas formal sobre video de referencia, sin identificar a nadie.

Alcances y limitaciones del proyecto

Alcance de la versión 1 (semana 15)

- Ingesta de archivos de video por carpeta vigilada.
- Detección de casco y chaleco con modelo propio afinado.
- Seguimiento y agrupación en eventos con inicio, término, zona y evidencia.
- Motor de reglas configurable por zona, turno y severidad, sin desplegar código.
- Alertas con acuse de recibo, supresión de repetidos y presupuesto por turno.
- Bandeja de hallazgos, visor de evidencia, configuración de reglas y tablero de analítica.

Limitaciones y fuera de alcance

- No identifica personas: sin reconocimiento facial ni inferencia de atributos (por diseño).
- Ingesta en vivo (RTSP) diseñada y probada, no puesta en producción.
- Arnés, guantes y lentes: extensión demostrada si el dataset alcanza, no compromiso.
- La cámara debe ser fija; si se mueve, las reglas de la zona se suspenden.
- Solo se evalúa en obra de construcción; la minería es un perfil de configuración no evaluado.
- Complementa al prevencionista, no lo reemplaza.

Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

Iterativa e incremental, en ciclos semanales. Principio: integrar temprano y mejorar después. El recorrido completo, del video a la alerta, funciona en la semana 9 aunque el modelo sea mediocre.

1. Gestión

- Un issue por tarea · reunión semanal de 45 min
- Etiqueta de versión cada viernes
- ADR para toda decisión de fondo, con alternativas

2. Paralelismo

- Contrato OpenAPI congelado en S4 (17 operaciones)
- Servidor simulado: el frontend no espera al modelo

3. Calidad

- Nada entra a main sin pull request ni CI
- Tipado estricto, pruebas en 2 versiones de Python
- Terminado = CI + pruebas + docs + otro lo ejecutó

4. Datos y modelo

- Imágenes públicas entrenan, video propio prueba
- Pre-etiquetado automático y corrección en 3 rondas
- Métricas por cuadro, evento y alerta

5. Verificaciones con fecha

- Acceso al video · píxeles por cámara
- Horas contra el calendario · matriz de EPP
- El resultado ajusta el plan por escrito

6. Privacidad por diseño

- Sin identificación de personas
- Rostro difuminado antes de guardar
- Reglas con base de licitud y retención en la BD

Cronograma para el desarrollo del proyecto

Plan inicial de 18 semanas · Fase 1 (S1-S4) · Fase 2 (S5-S15) · Fase 3 (S16-S18) · hitos H1 a H5

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Definición y arquitectura																		
Repositorio, CI y contrato de API																		
Grabación, dataset y etiquetado																		
Entrenamiento y evaluación del modelo																		
Pipeline de video y eventos																		
API, dominio y base de datos																		
Frontend (bandeja, visor, reglas, analítica)																		
Motor de reglas																		
Alertas																		
Analítica y reportes																		
Pruebas y endurecimiento																		
Documentación y entregables																		
Hitos				H1					H2	H3					H4			H5

H1 · S4: Exposición grupal y Guía 1.5 · H2 · S9: Recorrido completo funcionando · H3 · S10: Evaluación de avance · H4 · S15: Entrega final v1.0.0 · H5 · S18: Defensa

Arquitectura del software

Cómo viaja el video hasta convertirse en un hallazgo con evidencia. En cada caja: una tecnología y lo que hace.

